

PAQUETE DOCUMENTAL DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

Expediente: Resolución N.º EAD-UI-071-2025

Universidad Peruana Unión

Comité de Ética en Investigación

Fecha de referencia institucional: mayo de 2025

Código de control documental del expediente: UPEU-CEI-EADUI0712025-SMML-2025

Título del proyecto	Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources
Título operativo en español	Machine Learning y manufactura inteligente: evaluación de la preparación organizacional para la optimización sostenible de energía y recursos
Investigador responsable	Alexander Haro-Sarango
Correo institucional/de contacto	alexander.haro32@upeu.edu.pe
Filiación declarada	Escuela Profesional de Contabilidad, Universidad Peruana Unión
Autores del manuscrito	Alexander Haro-Sarango; Silvia Cachay-Salcedo; María Haro-Sarango; Julián Coronel-Reyes; Jessica Saavedra-Vasconez; Rosa Salcedo-Dávalos; Elizabeth Proaño-Altamirano
Diseño del estudio	cuantitativo, no experimental, transversal y exploratorio
Población objetivo	profesionales con afinidad, experiencia o conexión funcional con actividades empresariales-operativas vinculadas al sector manufacturero, la gestión operacional, la sostenibilidad, la adopción tecnológica, la eficiencia energética, el análisis de datos o la toma de decisiones organizacionales
Muestra prevista para encuesta	100 profesionales encuestados
Instrumento	cuestionario estructurado de 45 indicadores en escala Likert de cinco puntos, organizado en seis constructos: orientación estratégica hacia la sostenibilidad, capacidad de machine learning, madurez de manufactura inteligente, inteligencia operacional predictiva, preparación organizacional y optimización sostenible de energía y recursos

Nota de integridad documental: este archivo consolida textos formales para expediente académico, archivo interno y presentación ante instancias editoriales o administrativas. La resolución consignada se incorpora según la información proporcionada por el investigador. Para cualquier trámite oficial externo, el texto debe contrastarse con el documento institucional emitido, firmado y archivado por la autoridad competente.

Contenido del paquete

N.º	Documento incluido
1	Solicitud de evaluación ética y registro de proyecto
2	Protocolo ético resumido
3	Transcripción técnica para expediente de la Resolución N.º EAD-UI-071-2025
4	Informe técnico de revisión por pares del instrumento

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Expediente de investigación: EAD-UI-071-2025

N.º	Documento incluido
5	Consentimiento informado para participantes
6	Compromiso de confidencialidad, integridad y manejo de datos
7	Checklist ético para encuesta cuantitativa

1. SOLICITUD DE EVALUACIÓN ÉTICA Y REGISTRO DE PROYECTO

Lima, mayo de 2025.

Señores miembros del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Peruana Unión:

Por medio de la presente, el investigador responsable solicita el registro, revisión y archivo ético del proyecto titulado “Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources”, desarrollado en el marco de una investigación cuantitativa orientada a analizar la relación entre manufactura inteligente, capacidad de machine learning, inteligencia operacional predictiva, preparación organizacional y optimización sostenible de energía y recursos.

Investigador responsable	Alexander Haro-Sarango	Correo	alexander.haro32@upeu.edu.pe
Filiación	Escuela Profesional de Contabilidad, Universidad Peruana Unión	Resolución de ética referida	N.º EAD-UI-071-2025
Fecha de resolución	mayo de 2025	Tipo de estudio	cuantitativo, no experimental, transversal y exploratorio
Técnica de recolección	encuesta estructurada autoadministrada	Muestra prevista	100 profesionales encuestados
Riesgo ético estimado	mínimo, sin intervención clínica, experimental ni invasiva	Participación	voluntaria, informada y anónima/confidencial

Declaración del investigador responsable

El investigador responsable declara que el estudio se ejecuta bajo principios de respeto por la autonomía de los participantes, confidencialidad, minimización del riesgo, proporcionalidad metodológica, uso responsable de la información y protección de datos. La participación se realizará mediante consentimiento informado previo, sin coacción, sin incentivos indebidos y con posibilidad de retiro en cualquier momento antes del envío definitivo de la respuesta.

La información recolectada se utilizará exclusivamente con fines académicos y científicos. No se recopilarán datos sensibles innecesarios, no se publicarán identificadores personales y los resultados se reportarán de manera agregada. El instrumento corresponde a un cuestionario de percepción organizacional y no implica manipulación experimental, evaluación médica, intervención psicológica ni exposición a daño físico o social relevante.

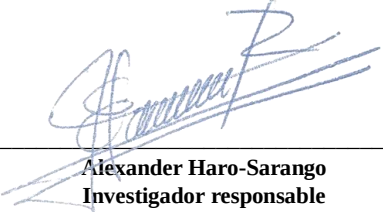
Documentos anexos para revisión y archivo

Documento	Descripción
Protocolo ético resumido	Síntesis del diseño, población, procedimiento, riesgos, beneficios y manejo de datos.
Instrumento de recolección	Cuestionario de 45 indicadores agrupados en seis constructos.
Consentimiento informado	Formato dirigido a participantes de la encuesta.
Matriz de revisión por pares	Formato técnico para evaluación de claridad, pertinencia, coherencia y suficiencia del instrumento.

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Expediente de investigación: EAD-UI-071-2025

Documento	Descripción
Compromiso de confidencialidad	Declaración de resguardo, uso responsable y protección de la base de datos.

Atentamente,


Alexander Haro-Sarango
Investigador responsable

2. PROTOCOLO ÉTICO RESUMIDO

Identificación del estudio

Título	Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources	Investigador responsable	Alexander Haro-Sarango
Resolución ética de referencia	EAD-UI-071-2025	Fecha de aprobación referida	mayo de 2025
Diseño	cuantitativo, no experimental, transversal y exploratorio	Ámbito de aplicación	profesionales vinculados al sector manufacturero o a áreas empresariales-operativas
Muestra prevista	100 profesionales encuestados	Instrumento	cuestionario estructurado Likert de 45 indicadores

Objetivo general

Evaluar un modelo estructural que explique la optimización sostenible de energía y recursos a partir de la orientación estratégica hacia la sostenibilidad, la capacidad de machine learning, la madurez de manufactura inteligente, la inteligencia operacional predictiva y la preparación organizacional.

Diseño metodológico

El estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y exploratorio. La investigación no manipula variables ni asigna tratamientos a los participantes; recoge percepciones mediante encuesta estructurada y analiza relaciones entre constructos organizacionales mediante técnicas psicométricas y modelamiento estructural. La selección de participantes responde a un muestreo no probabilístico por conveniencia, justificado por la inexistencia de un marco censal fijo y plenamente delimitado de profesionales vinculados a la manufactura inteligente y a la gestión operacional sostenible.

Población, muestra y criterios de participación

La población objetivo está conformada por profesionales con afinidad, experiencia o conexión funcional con actividades empresariales-operativas vinculadas al sector manufacturero, la gestión operacional, la sostenibilidad, la

adopción tecnológica, la eficiencia energética, el análisis de datos o la toma de decisiones organizacionales. La muestra prevista para la etapa de encuesta fue de 100 participantes. La inclusión se limita a personas mayores de edad, con capacidad de consentir y con conocimiento, experiencia o afinidad funcional respecto a procesos empresariales, operativos, tecnológicos o sostenibles relacionados con manufactura. Se excluyen respuestas incompletas, duplicadas, inconsistentes o emitidas sin aceptación del consentimiento informado.

Instrumento de recolección de datos

El instrumento corresponde a un cuestionario estructurado de 45 indicadores en escala Likert de cinco puntos, organizado en seis constructos: orientación estratégica hacia la sostenibilidad, capacidad de machine learning, madurez de manufactura inteligente, inteligencia operacional predictiva, preparación organizacional y optimización sostenible de energía y recursos. Su aplicación se orienta a medir percepciones organizacionales y no recoge información clínica, financiera individual, política, religiosa, biométrica ni datos personales sensibles innecesarios para el objetivo del estudio.

Constructo	Código base	Número de indicadores	Finalidad de medición
Orientación estratégica hacia la sostenibilidad	OES/SOS	6	Evalúa la incorporación de sostenibilidad en la estrategia, liderazgo y prioridades operativas.
Capacidad de machine learning	CML/MLC	8	Evalúa disponibilidad de datos, calidad, talento analítico y aplicación de modelos predictivos.
Madurez de manufactura inteligente	MFI/SMM	8	Evalúa sensores, conectividad, automatización, interoperabilidad y trazabilidad digital.
Inteligencia operacional predictiva	IOP/POI	7	Evalúa el uso de predicción para mantenimiento, energía, recursos, desviaciones y decisiones.
Preparación organizacional	PO/OR	8	Evalúa infraestructura, talento, procesos, gobernanza, coordinación y gestión del cambio.
Optimización sostenible de energía y recursos	OSER/SERO	8	Evalúa eficiencia energética, reducción de desperdicios, ecoeficiencia y escalabilidad sostenible.

Riesgos, beneficios y salvaguardas éticas

El estudio presenta riesgo mínimo, debido a que la participación consiste únicamente en responder un cuestionario de percepción organizacional. Como salvaguardas, se aplicará consentimiento informado, se evitará la identificación innecesaria de participantes, se consolidarán los resultados en forma agregada y se restringirá el acceso a la base de datos a los investigadores autorizados. Los beneficios directos para los participantes no se garantizan, pero el estudio puede aportar evidencia para comprender condiciones organizacionales que facilitan la sostenibilidad industrial y la transformación digital responsable.

Manejo de datos y confidencialidad

La base de datos será resguardada en repositorio digital protegido. Los datos serán utilizados exclusivamente para análisis académico, elaboración de resultados, manuscrito científico y posibles informes derivados. La publicación de resultados se realizará de forma agregada, sin nombres, cargos individualizables, teléfonos, direcciones, identificadores personales ni datos que permitan reconocer a una persona o institución específica sin autorización expresa.

Cierre ético del protocolo

El protocolo cumple con principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, confidencialidad, integridad científica y proporcionalidad metodológica. La resolución ética referida para el expediente corresponde a la N.º EAD-UI-071-2025, con fecha de mayo de 2025, según la información consignada por el investigador responsable.

3. TRANSCRIPCIÓN TÉCNICA PARA EXPEDIENTE

Resolución de ética N.º EAD-UI-071-2025

Documento de transcripción técnica elaborado para archivo académico del expediente de investigación. La información se consigna con base en los datos proporcionados por el investigador responsable y debe conservar correspondencia con el documento institucional emitido y archivado por la autoridad competente.

Institución	Universidad Peruana Unión	Órgano referido	Comité de Ética en Investigación
Número de resolución	EAD-UI-071-2025	Fecha	mayo de 2025
Proyecto	Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources	Investigador responsable	Alexander Haro-Sarango
Muestra prevista	100 profesionales encuestados	Nivel de riesgo	mínimo

Considerandos

Que el proyecto titulado “Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources” propone una investigación cuantitativa, no experimental, transversal y exploratoria, basada en la aplicación de un cuestionario estructurado a profesionales vinculados a actividades empresariales-operativas relacionadas con manufactura, sostenibilidad, tecnología, energía, datos o gestión organizacional.

Que la investigación contempla una muestra prevista de 100 participantes, participación voluntaria, consentimiento informado previo y tratamiento confidencial de la información recolectada.

Que el instrumento de investigación se orienta a recoger percepciones organizacionales sobre estrategia de sostenibilidad, capacidad de machine learning, manufactura inteligente, inteligencia predictiva, preparación organizacional y optimización sostenible de energía y recursos, sin aplicar intervención clínica, experimental, invasiva ni de riesgo significativo.

Que el investigador responsable declara resguardar la confidencialidad de la información, utilizar los datos exclusivamente con fines académicos y científicos, reportar resultados de forma agregada y evitar la identificación personal de los participantes.

Texto resolutivo de referencia

Artículo 1. Registrar en el expediente ético la investigación titulada “Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources”, bajo responsabilidad del investigador Alexander Haro-Sarango, con filiación declarada en la Escuela Profesional de Contabilidad, Universidad Peruana Unión.

Artículo 2. Reconocer que el estudio se clasifica como investigación de riesgo mínimo, por cuanto la técnica de recolección corresponde a encuesta estructurada de percepción organizacional, sin manipulación experimental ni intervención directa sobre la salud, integridad física o condición personal sensible de los participantes.

Artículo 3. Autorizar, conforme al expediente referido, la aplicación del instrumento a una muestra prevista de 100 profesionales, siempre que se asegure consentimiento informado, participación voluntaria, confidencialidad, anonimización o seudonimización de datos cuando corresponda, y uso exclusivo de la información para fines académicos y científicos.

Artículo 4. Disponer que cualquier modificación sustantiva del protocolo, ampliación relevante del alcance, incorporación de variables sensibles o cambio en los procedimientos de recolección de datos sea comunicado a la instancia ética correspondiente para su evaluación o registro complementario.

Artículo 5. Recomendar que el manuscrito, informes y productos derivados declaren de manera transparente el número de resolución ética, la fecha de aprobación, el carácter voluntario de la participación, el consentimiento informado y las medidas de confidencialidad aplicadas.

Constancia para archivo

Para efectos de trazabilidad académica, se deja constancia de la referencia ética N.º EAD-UI-071-2025, correspondiente a mayo de 2025, asociada al proyecto descrito. Esta transcripción no reemplaza el documento institucional firmado, sellado o registrado en los archivos formales de la Universidad Peruana Unión.

4. INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN POR PARES DEL INSTRUMENTO

El presente informe documenta la revisión académica del instrumento de recolección de datos asociado al proyecto “Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources”. La matriz permite dejar constancia de la evaluación de claridad, pertinencia, coherencia, suficiencia y adecuación ética del cuestionario. Los nombres y firmas de pares evaluadores deben consignarse únicamente cuando la revisión haya sido efectivamente realizada por expertos designados.

Datos generales del instrumento

Instrumento evaluado	Cuestionario de manufactura inteligente, machine learning y sostenibilidad operacional	Número de indicadores	45
Escala de respuesta	Likert de cinco puntos	Constructos	6 constructos organizacionales
Población prevista	profesionales con afinidad, experiencia o conexión funcional con actividades empresariales-operativas vinculadas al sector manufacturero, la gestión operacional, la sostenibilidad, la adopción tecnológica, la eficiencia energética, el análisis de datos o la toma de decisiones organizacionales	Muestra prevista	100 profesionales encuestados
Resolución ética referida	EAD-UI-071-2025	Fecha de referencia	mayo de 2025

Criterios de evaluación por pares

Criterio	Definición operativa	Escala sugerida
Claridad	Redacción comprensible, sin ambigüedades y adecuada al perfil profesional del participante.	1 = deficiente; 5 = excelente
Pertinencia	Correspondencia del ítem con el constructo y	1 = no pertinente; 5 = altamente pertinente

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
Expediente de investigación: EAD-UI-071-2025

Criterio	Definición operativa	Escala sugerida
	el objetivo del estudio.	
Coherencia	Relación lógica entre dimensiones, indicadores y modelo teórico propuesto.	1 = baja; 5 = alta
Suficiencia	Cobertura adecuada del contenido necesario para representar cada constructo.	1 = insuficiente; 5 = suficiente
Adecuación ética	Ausencia de preguntas invasivas, sensibles o innecesarias; respeto de confidencialidad.	1 = requiere cambios; 5 = adecuado

Síntesis técnica por constructo

Constructo	Juicio técnico para revisión	Observación recomendada
Orientación estratégica hacia la sostenibilidad	El bloque cubre alineación estratégica, compromiso directivo, visión de largo plazo y evaluación organizacional.	Mantener redacción orientada a prácticas organizacionales observables.
Capacidad de machine learning	El bloque representa disponibilidad, calidad e integración de datos, talento analítico y aplicación predictiva.	Evitar tecnicismos excesivos para participantes no especialistas en ciencia de datos.
Madurez de manufactura inteligente	El bloque cubre sensores, conectividad, automatización, interoperabilidad, trazabilidad y monitoreo.	Asegurar que los ítems puedan aplicarse a distintos grados de digitalización industrial.
Inteligencia operacional predictiva	El bloque mide anticipación de procesos, mantenimiento, energía, recursos y toma de decisiones.	Conservar enfoque perceptual y no exigir evidencia técnica documental al participante.
Preparación organizacional	El bloque recoge preparación estratégica, tecnológica, humana, financiera, de procesos y gobernanza.	Mantener diferenciación conceptual frente al resultado sostenible final.
Optimización sostenible de energía y recursos	El bloque mide eficiencia energética, uso de recursos, reducción de desperdicios, impacto y ecoeficiencia.	Reportar en el artículo como percepción organizacional, no como medición objetiva directa.

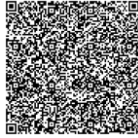
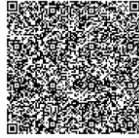
Matriz de valoración para pares evaluadores

Criterio	Evaluador 1	Evaluador 2	Evaluador 3	Promedio	Observaciones
Claridad	Par 1: _5__	Par 2: _4__	Par 3: _4__	Promedio: _4__	Observaciones: _____
Pertinencia	Par 1: _5__	Par 2: _5__	Par 3: _5__	Promedio: _5__	Observaciones: _____
Coherencia	Par 1: _5__	Par 2: _5__	Par 3: _5__	Promedio: _5__	Observaciones: _____
Suficiencia	Par 1: _4__	Par 2: _5__	Par 3: _4__	Promedio: _4__	Observaciones: _____
Adecuación ética	Par 1: _5__	Par 2: _5__	Par 3: _5__	Promedio: _5__	Observaciones: _____

Dictamen técnico sugerido del instrumento

Con base en la revisión de contenido, el instrumento puede considerarse metodológicamente adecuado para una investigación cuantitativa exploratoria siempre que los pares evaluadores confirmen la claridad semántica de los

ítems, la pertinencia de cada indicador respecto a su constructo y la ausencia de preguntas que comprometan la privacidad de los participantes. Se recomienda conservar el consentimiento informado, anonimizar la base y reportar la validez del instrumento como evidencia de juicio experto, sin reemplazar los análisis psicométricos posteriores de confiabilidad, validez convergente y validez discriminante.

		
Par académico 1	Par académico 2	Par académico 3

5. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

Título del estudio: “Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources”.

Investigador responsable: Alexander Haro-Sarango. Correo de contacto: alexander.haro32@upeu.edu.pe.

Invitación a participar

Se invita a participar voluntariamente en un estudio académico que busca comprender cómo la orientación estratégica hacia la sostenibilidad, la capacidad de machine learning, la manufactura inteligente, la inteligencia operacional predictiva y la preparación organizacional se relacionan con la optimización sostenible de energía y recursos en contextos empresariales-operativos vinculados al sector manufacturero.

Procedimiento

La participación consiste en responder un cuestionario estructurado de percepción organizacional. El tiempo estimado de respuesta es breve y no se realizarán entrevistas clínicas, evaluaciones psicológicas, pruebas invasivas, manipulación experimental ni solicitud de información personal sensible que no sea necesaria para fines académicos.

Voluntariedad y retiro

La participación es libre y voluntaria. El participante puede decidir no responder o retirarse antes de enviar definitivamente el formulario, sin penalización, perjuicio ni consecuencia negativa alguna.

Riesgos y beneficios

El estudio se considera de riesgo mínimo. No se esperan riesgos físicos, psicológicos, laborales o sociales relevantes. Los beneficios directos no están garantizados; sin embargo, la investigación puede contribuir al conocimiento sobre transformación digital, sostenibilidad industrial y eficiencia organizacional.

Confidencialidad

La información será tratada de forma confidencial y analizada de manera agregada. No se publicarán nombres, números de documento, teléfonos, direcciones, cargos individualizables ni datos que permitan identificar directamente al participante. La base será utilizada exclusivamente con fines académicos y científicos.

Declaración de aceptación

Declaro que he leído la información anterior, que comprendo el objetivo del estudio, el carácter voluntario de mi participación, el tratamiento confidencial de mis respuestas y mi derecho a no participar o retirarme antes del envío del formulario. Al marcar “Acepto participar” o firmar este documento, autorizo el uso académico de mis respuestas en forma agregada y confidencial.

Opción	Marcar
Acepto participar voluntariamente	_____
No acepto participar	_____

_____ Participante Firma o aceptación digital	_____ Investigador responsable Firma
--	---

6. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y MANEJO DE DATOS

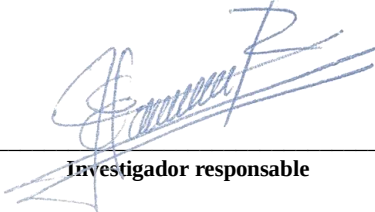
El investigador responsable y el equipo de investigación declaran que la información recopilada en el proyecto “Machine Learning and Smart Manufacturing: Assessing Organizational Readiness for the Sustainable Optimization of Energy and Resources” será utilizada únicamente con fines académicos, científicos y de elaboración de productos derivados del estudio, respetando principios de confidencialidad, integridad, proporcionalidad y protección de datos.

Compromisos principales

Compromiso	Descripción operativa
Uso limitado de datos	La base se empleará únicamente para análisis estadístico, redacción científica, revisión académica y archivo metodológico.
Confidencialidad	No se divulgará información individual identificable de participantes ni organizaciones.
Anonimización o seudonimización	Se retirarán identificadores directos cuando no sean necesarios para análisis.
Acceso restringido	Solo el investigador responsable y colaboradores autorizados podrán acceder a la base de datos.
Resguardo digital	Los archivos se conservarán en dispositivos o repositorios protegidos por credenciales.
Reporte agregado	Los resultados se presentarán mediante estadísticas, tablas, modelos y conclusiones globales.
Integridad científica	No se alterarán datos para favorecer hipótesis, resultados o conclusiones.

Declaración de cumplimiento

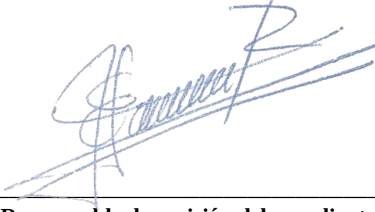
El equipo investigador se compromete a mantener la trazabilidad metodológica de la base de datos, resguardar los archivos utilizados para el análisis, reportar de forma transparente los criterios de depuración y declarar las limitaciones propias del diseño transversal, la muestra por conveniencia y el carácter perceptual de las mediciones.


Investigador responsable

7. CHECKLIST ÉTICO PARA ENCUESTA CUANTITATIVA

Checklist de verificación para el expediente asociado a la Resolución N.º EAD-UI-071-2025, fecha mayo de 2025.

Criterio de verificación	Cumple	Observación
El estudio cuenta con objetivo académico claramente definido.	Sí	Modelo estructural sobre manufactura inteligente, machine learning y sostenibilidad operacional.
La participación es voluntaria e informada.	Sí	Se incluye consentimiento informado previo.
La muestra prevista está definida.	Sí	100 profesionales encuestados.
El estudio se clasifica como riesgo mínimo.	Sí	Encuesta no invasiva sin intervención experimental.
El instrumento evita datos sensibles innecesarios.	Sí	Cuestionario de percepción organizacional.
Existe mecanismo de confidencialidad.	Sí	Reporte agregado y resguardo de base.
El participante puede no responder o retirarse antes del envío.	Sí	Derecho consignado en consentimiento.
El instrumento cuenta con revisión por pares o juicio experto.	Por completar	Debe anexarse matriz firmada por expertos reales.
La resolución ética se identifica en el expediente.	Sí	EAD-UI-071-2025, mayo de 2025.
La publicación declarará limitaciones metodológicas.	Sí	Muestreo por conveniencia, diseño transversal y medición perceptual.


Responsable de revisión del expediente
Firma